

Examen MEU 204

Ni les calculatrices, ni les documents, ni les téléphones portables ne sont autorisés.

Durée 2 heures

Exercice 1 : Montrer que le nombre $2^{5n+1} + 3^{n+3}$ est un multiple de 29 pour tout entier $n \geq 0$.

Exercice 2 : Trouver tous les entiers naturels a, b qui vérifient :

$$\begin{cases} \text{pgcd}(a, b) &= 18 \\ \text{ppcm}(a, b) &= 180 \end{cases}$$

Exercice 3 : On considère l'anneau $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1. Caractériser les générateurs du groupe additif $(A, +)$. [Justifier votre réponse]
2. Caractériser les éléments inversibles de A ie les éléments de A^* . [Justifier votre réponse].
3. Dans la suite $n = 188$, quel est le nombre d'éléments de A^* ?
4. Est ce que $39 \in A^*$? Si oui déterminer son inverse .

Exercice 4 : Le but de cet exercice est de montrer le résultat suivant : -3 est un carré dans $F_p \Leftrightarrow p \equiv 1[3]$ [p est un nombre premier $p > 3$]

1. Soit G un groupe cyclique d'ordre n engendré par a et soit d un diviseur de n , quel est l'ordre de $a^{\frac{n}{d}}$?
2. Soit p un nombre premier , en déduire qu'il existe un élément d'ordre m dans F_p^* si et seulement si $m \mid p - 1$.
3. Soit x un élément d'ordre 3 dans F_p^* , montrer que $x^2 + x + 1 = 0$.
4. Montrer que l'équation $x^2 + x + 1 = 0$ possède une solution dans F_p^* si et seulement si -3 est un carré dans F_p^* .
5. Conclure .

Exercice 5 : Soit G un groupe fini d'ordre n et H un sous groupe de G d'ordre m . On rappelle que $m \mid n$.

TSVP

- (a) Soit a un élément de G , montrer que $a^n = 1$.
- (b) Soit p un nombre premier, en déduire que $n^{p-1} \equiv 1[p]$ pour tout entier n non multiple de p .

Exercice 6 : Soit n un entier naturel différent de 4. Montrer que si n n'est pas premier, n divise $(n-1)!$.